

Lettre à André Weil
Bures-sur-Yvette, le 1^{er} juillet 1969

Cher monsieur Weil,

Voici la détermination, dans le cas d'un corps de fonctions, de la façon dont varie la constante de l'équation fonctionnelle dont nous avons parlé. Je joins une copie d'une lettre de Langlands, et de quelques calculs qui s'y rapportent. Je n'en utiliserai que l'assertion (L.L.) ci-dessous.

1. Représentations λ -adiques, d'après Serre et Grothendieck

Soient K un corps de fonctions d'une variable à corps des constantes $\mathbb{F}_q$, X l'ensemble de ses places, E un corps de nombres, λ une place de E ne divisant pas q , et E_λ le corps local correspondant, d'anneau des entiers $\mathcal{O}_\lambda$ et de corps résiduel $k_\lambda = \mathcal{O}_\lambda/\lambda$.

Une représentation λ -adique de K est une représentation continue de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ dans un vectoriel de dimension finie sur E_λ , telle qu'il existe une partie finie S de X en dehors de laquelle σ soit non ramifiée.

Si $v \in X$, on désigne par φ_v une substitution de Frobenius correspondante, par $F_v = \varphi_v^{-1}$ un Frobenius géométrique, par I_v le groupe d'inertie du groupe de Galois local en v , et par σ_v la représentation locale définie par σ . On pose

$$Z_v(\sigma, T) = \det(1 - F_v T, \sigma_v^{I_v})^{-1}$$

(action de Frobenius sur les invariants de l'inertie), et

$$Z(\sigma, T) = \prod_v Z_v(\sigma, T) \in E_\lambda[[T]].$$

Exemple. Une représentation λ -adique de rang 1 de K n'est autre qu'un homomorphisme du groupe des classes d'idèles de K dans $\mathcal{O}_\lambda^*$, continu pour la topologie discrète de $\mathcal{O}_\lambda^*$. On désigne par $\ell(n)$ la représentation correspondant à $x \mapsto |x|^{-n}$, $n \in \mathbb{Z}$, et on pose

$$\sigma(n) = \sigma \otimes \ell(n).$$

Un théorème de Grothendieck affirme que si σ est une représentation λ -adique de K , alors

- a) $Z(\sigma, T)$ est une fraction rationnelle dans $E_\lambda(T)$;
- b) elle vérifie une équation fonctionnelle

$$Z(\sigma^\vee(1), T) = \varepsilon(\sigma, T) Z(\sigma, T),$$

où $\varepsilon(\sigma, T)$ est un monôme. Je poserai

$$\varepsilon(\sigma, T) = q^{(1-g)\dim \sigma} \varepsilon_0(\sigma, T), \quad \varepsilon_0(\sigma) = \varepsilon_0(\sigma, 1);$$

cette quantité est une unité λ -adique;

- c) si σ désigne encore le faisceau λ -adique défini par σ , alors

$$\varepsilon(\sigma, T) = \det(-FT, H^*(\sigma)) = \prod_i \det(-FT, H^i(\sigma))^{(-1)^i}.$$

Si S est une partie finie de X , on pose

$$Z_S(\sigma, T) = \prod_{v \notin S} Z_v(\sigma, T)$$

et

$$\begin{aligned} \varepsilon_S(\sigma, T) &= \varepsilon(\sigma, T) \prod_{v \in S} \det(-F_v T, \sigma_v^{I_v})^{-1} \\ &= \text{le monôme asymptotique de } Z_S(\sigma, T) \text{ pour } T \rightarrow \infty \\ &= \det(-FT, H^*(\sigma_S)), \end{aligned}$$

où σ_S est le faisceau λ -adique σ , restreint à $X - S$ et prolongé par 0 aux $v \in S$. On pose aussi

$$\varepsilon_{0,S}(\sigma, T) = q^{(g-1)\dim \sigma} \varepsilon_S(\sigma, T).$$

On définit les conducteurs par

$$m_v(\sigma_S) = \begin{cases} \dim(\sigma) - \dim(\sigma_v^{I_v}) + \dim \operatorname{Hom}_{I_v}(\operatorname{Sw}_v, \sigma_v), & v \notin S, \\ \dim(\sigma) + \dim \operatorname{Hom}_{I_v}(\operatorname{Sw}_v, \sigma_v), & v \in S, \end{cases}$$

où, par exemple,

$$\dim \operatorname{Hom}_{I_v}(\operatorname{Sw}_v, \sigma_v) = \dim \operatorname{Hom}_{I_v}(\operatorname{Sw}_v, \sigma_v \bmod \lambda).$$

Ici Sw_v est la représentation de Swan d'un quotient assez grand de I_v . On omet la mention de S lorsque $S = \emptyset$.

Soient maintenant L un ensemble non vide de places premières de E , et S une partie finie de X . Un système compatible de représentations λ -adiques ($\lambda \in L$), d'ensemble exceptionnel S , est la donnée, pour chaque $\lambda \in L$, d'une représentation λ -adique σ_λ de K , les conditions suivantes étant vérifiées:

- (i) chaque σ_λ est non ramifiée en dehors de S ;
- (ii) pour $v \notin S$, $Z_v(\sigma_\lambda, T)$ se trouve dans $E(T)$ et est indépendant de $\lambda \in L$.

On pose alors

$$Z_v(\sigma, T) = Z_v(\sigma_\lambda, T) \quad (v \notin S), \quad Z_S(\sigma, T) = \prod_{v \notin S} Z_v(\sigma, T),$$

et

$$\varepsilon_S(\sigma, T) = \varepsilon_S(\sigma_\lambda, T).$$

Ces quantités ne dépendent pas de λ ; en effet, ε_S peut se définir en termes de Z_S .

2. (L.L.)

On admettra l'énoncé suivant. Soient σ et ρ deux représentations complexes d'un quotient fini de $\operatorname{Gal}(\overline{K}/K)$. Supposons leurs conducteurs disjoints. Avec les notations précédentes, on a alors

$$\begin{aligned} \varepsilon_0(\sigma \otimes \rho, T) &= \varepsilon_0(\sigma, T)^{\dim \rho} \varepsilon_0(\rho, T)^{\dim \sigma} \\ &\quad \times \prod_{v \in X} \det \sigma(F_v)^{-m_v(\rho)} \prod_{v \in X} \det \rho(F_v)^{-m_v(\sigma)}. \end{aligned} \tag{L.L.}$$

3. Variation des constantes

Théorème. Supposons L infini, et soient σ et ρ deux systèmes compatibles de représentations λ -adiques ($\lambda \in L$), d'ensembles exceptionnels disjoints. Alors, pour tout $\lambda \in L$,

$$\begin{aligned} \varepsilon_0(\sigma_\lambda \otimes \rho_\lambda, T) &= \varepsilon_0(\sigma_\lambda, T)^{\dim \rho} \varepsilon_0(\rho_\lambda, T)^{\dim \sigma} \\ &\times \prod_{v \in X} \det \sigma_\lambda(F_v)^{-m_v(\rho_\lambda)} \prod_{v \in X} \det \rho_\lambda(F_v)^{-m_v(\sigma_\lambda)}, \end{aligned} \quad (*)$$

c'est-à-dire que la formule (L.L.) reste valable.

Soient S et T les ensembles exceptionnels disjoints pour σ et ρ .

Lemme 1. Pour λ donné, la formule (*) équivaut à

$$\begin{aligned} \varepsilon_{0, S \cup T}(\sigma_\lambda \otimes \rho_\lambda, T) &= \varepsilon_{0, S}(\sigma_\lambda, T)^{\dim \rho} \varepsilon_{0, T}(\rho_\lambda, T)^{\dim \sigma} \\ &\times \prod_{v \in T} \det \sigma_\lambda(F_v)^{-m_v(\rho_\lambda)} \prod_{v \in S} \det \rho_\lambda(F_v)^{-m_v(\sigma_\lambda)}. \end{aligned} \quad (*_{S, T})$$

Si A (resp. B) est le rapport des deux membres de (*) (resp. de $(*)_{S, T}$), le quotient A/B apparaît comme un produit de termes locaux, dont on va montrer qu'ils sont tous 1. Si $v \in S$, il faut vérifier

$$\det(-F_v T, \sigma_v^{I_v} \otimes \rho_v) = \det(-F_v T, \sigma_v^{I_v})^{\dim \rho} \det \rho(F_v)^{\dim \sigma_v^{I_v}},$$

ce qui est évident.

Si σ est une représentation de $\text{Gal}(\overline{K}/K)$ dans un vectoriel de dimension finie sur k_λ , on définit $Z(\sigma, T)$ et $Z_S(\sigma, T)$ dans $k_\lambda[[T]]$ par les mêmes formules que précédemment. Il est trivial par réduction modulo λ que, si σ est une représentation de $\text{Gal}(\overline{K}/K)$ dans un $\mathcal{O}_\lambda$ -module libre de type fini, de conducteur contenu dans S , et si σ/λ est la k_λ -représentation qui s'en déduit par réduction modulo λ , alors:

Lemme 2.

(i) $Z_S(\sigma/\lambda, T)$ est une fonction rationnelle; on désigne par

$$q^{(g-1)\dim \sigma} \varepsilon_{0, S}(\sigma/\lambda, T)$$

le monôme asymptotique de $Z(\sigma/\lambda, T)$ pour $T \rightarrow \infty$.

(ii) Si σ et ρ sont comme plus haut, à conducteurs contenus dans des parties finies disjointes S et T de X , les deux conditions suivantes sont équivalentes:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{0, S, T}(\sigma \otimes \rho, T) &= \varepsilon_{0, S}(\sigma, T)^{\dim \rho} \varepsilon_{0, T}(\rho, T)^{\dim \sigma} \\ &\times \prod \det \sigma(F_v)^{-m_v(\rho)} \prod \det \rho(F_v)^{-m_v(\sigma)} \pmod{\lambda}, \end{aligned} \quad (a)$$

et

$$\begin{aligned} \varepsilon_{0, S, T}((\sigma/\lambda) \otimes (\rho/\lambda), T) &= \varepsilon_{0, S}(\sigma/\lambda, T)^{\dim \rho} \varepsilon_{0, T}(\rho/\lambda, T)^{\dim \sigma} \\ &\times \prod \det(\sigma/\lambda)(F_v)^{-m_v(\rho)} \prod \det(\rho/\lambda)(F_v)^{-m_v(\sigma)} \quad \text{dans } k_\lambda. \end{aligned} \quad (b)$$

On va déduire de (L.L.) que:

Corollaire 3.

(i) Si σ est une représentation de $\text{Gal}(\overline{K}/K)$ dans un k_λ -vectoriel de dimension finie, les fonctions $Z_S(\sigma, T) \in k_\lambda[[T]]$ sont rationnelles.

- (ii) Si σ et ρ sont deux telles représentations, à conducteurs contenus dans des ensembles finis disjoints S et T , la formule (a) est toujours valable.

Pour prouver (i), on note que, quitte à agrandir E et k_λ , on sait, par Brauer, que σ se relève virtuellement en une représentation de G dans un vectoriel de dimension finie sur E ; on applique alors 2.(i) à cette représentation. L'assertion (ii) se prouve de même, à partir de (L.L.) et du lemme 1. Il en résulte que l'assertion 2.(ii)(a) est toujours vraie, donc que $(*)_{S,T}$ est vraie modulo λ .

La même technique de réduction au cas des séries L usuelles, ou une autre méthode, permet de vérifier que

$$\deg_T(\varepsilon_{0,S}(\sigma_\lambda, T)) = \dim(\sigma)(2 - 2g) - \sum_v m_v(\bar{\sigma}_\lambda, S)$$

(formule d'Ogg-Shafarevich-Grothendieck). Le premier membre de cette formule est indépendant de $\lambda \in L$, de sorte que

$$\sum_v m_v(\bar{\sigma}_\lambda, S)$$

est indépendant de $\lambda \in L$. Il existe donc une partie infinie L_1 de L telle que les entiers $m_v(\bar{\sigma}_\lambda, S)$ et $m_v(\bar{\rho}_\lambda, T)$ soient indépendants de $\lambda \in L_1$. Les deux membres de la formule $(*)_{S,T}$ sont alors indépendants de $\lambda \in L_1$; puisqu'ils sont égaux modulo λ pour une infinité de λ , ils sont égaux pour $\lambda \in L_1$. Pour achever la démonstration, il suffit de vérifier:

Lemme 4. Supposons L infini, et soit σ un système compatible de représentations λ -adiques, d'ensemble exceptionnel S . Alors les entiers

$$m_v(\bar{\sigma}_\lambda, S)$$

sont indépendants de $\lambda \in L_1$.

On appliquera les résultats qui précèdent à σ et à un caractère χ d'ordre fini du groupe des classes d'idèles de K , à valeurs dans une extension finie de E , et de conducteur T disjoint de S . On sait déjà quels sont les entiers m_v , à savoir les $m_v(\bar{\sigma}_\lambda, S)$ pour $\lambda \in L_1$, tels que

$$\begin{aligned} \varepsilon_{0,S \cup T}(\sigma \otimes \chi, T) &= \varepsilon_{0,S}(\sigma, T) \varepsilon_{0,T}(\chi, T)^{\dim \sigma} \\ &\times \prod_{v \in T} \det \sigma(F_v)^{-m_v(\chi)} \prod_{v \in S} \chi(F_v)^{-m_v}. \end{aligned}$$

D'autre part,

$$\begin{aligned} \varepsilon_{0,S \cup T}(\sigma \otimes \chi, T) &= \varepsilon_{0,S}(\sigma, T) \varepsilon_{0,T}(\chi, T)^{\dim \sigma} \\ &\times \prod_{v \in T} \det \sigma(F_v)^{-m_v(\chi)} \prod_{v \in S} \chi(F_v)^{-m_v(\bar{\sigma}_\lambda, S)} \pmod{\lambda}. \end{aligned}$$

Donc

$$\prod_{v \in S} \chi(F_v)^{m_v(\bar{\sigma}_\lambda, S) - m_v} = 1 \pmod{\lambda}.$$

Ceci étant vrai pour tout χ , on en déduit que

$$m_v(\bar{\sigma}_\lambda, S) = m_v,$$

comme achève la démonstration.

Bien à vous,

P. Deligne